

Sekcja 08 - Top-3 training, ensembles, uncertainty

? Zakres komorek w notebooku: `122` -> `128`

Pliki i artefakty tej sekcji

?

`C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\nn\eth-mlp-project\reports\top3\_ensemble\_metrics.csv`
(istnieje)

?

`C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\nn\eth-mlp-project\reports\top3\_ensemble\_summary.json`
(istnieje)

? `C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\nn\eth-mlp-project\reports\predictions` (istnieje)

?

`C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\nn\eth-mlp-project\reports\top3\_fold\_metrics\_20260509\_135846.csv`
(istnieje)

Wyniki liczbowe / raporty (jesli dostępne)

`top3\_ensemble\_metrics.csv`

```
rank,trial_number,cv_score_from_optuna,test_f1_macro,test_balanced_accuracy,test_accuracy,test_precision_macro
1,74,0.3975049075815675,0.3784874924286336,0.3923417367745629,0.404813373684969,0.3996496717782225
2,21,0.3963765090422494,0.35757150088335937,0.3864420180341088,0.3625882692030552,0.422146425875
3,72,0.3960468486413777,0.3719278897256982,0.40202330924663393,0.3955901426718547,0.42411324460
```

`top3\_ensemble\_summary.json`

```
{
  "run_id": "20260509_135846",
  "n_sets": 3,
  "n_folds_per_set": 5,
  "metrics_file": "../reports/top3_ensemble_metrics_20260509_135846.csv",
  "fold_metrics_file": "../reports/top3_fold_metrics_20260509_135846.csv",
  "best_set_by_test_f1": {
    "rank": 1.0,
    "trial_number": 74.0,
    "cv_score_from_optuna": 0.3975049075815675,
    "test_f1_macro": 0.3784874924286336,
    "test_balanced_accuracy": 0.3923417367745629,
    "test_accuracy": 0.404813373684969,
    "test_precision_macro": 0.3996496717782225,
    "test_recall_macro": 0.3923417367745629
  }
}
```

Komorka po komorce

Cell 122 (markdown)

? Start: `## 08 - Top-3 training, ensembles, uncertainty`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 123 (markdown)

? Start: `### 1. Top-3 x 5-fold training and test prediction`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 124 (code)

? Start: ``DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')``

? Co robi kod: Skalowanie anti-leakage: fit na train, transform na val/test.

? Jak to jest wyliczane:

- ensemble probability = srednia prawdopodobienstw z modeli foldowych
- niepewnosc: entropia rozkladu prawdopodobienstw klas
- niepewnosc margin = $p_1 - p_2$ (roznica 2 najwyzszych prawdopodobienstw)

? Wynik uruchomienia: Brak outputu (komorka definicyjna lub przygotowawcza).

? Zapisuje pliki:

- ``to_csv(ensemble_path, index=False)``
- ``to_csv(model_pred_path, index=False)``
- ``torch.save(...)``

Cell 125 (markdown)

? Start: ``### 2. Save final reports``

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 126 (code)

? Start: ``metrics_df = pd.DataFrame(metrics_rows).sort_values('rank')``

? Co robi kod: Agregacja metryk top-3 i zapis raportu w kolejnych etapach ensemble.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

? Zapisuje pliki:

- ``to_csv(fold_metrics_path, index=False)``
- ``to_csv(latest_metrics_alias, index=False)``
- ``to_csv(metrics_path, index=False)``

Cell 127 (markdown)

? Start: ``### 3. Quick uncertainty summary``

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 128 (code)

? Start: ``summary_rows = []``

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bieżącej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).